



كلية الطب بصفافس
Faculté de Médecine de Sfax

Sujet : 71

LES DYSKALIEMIES

Dr Karama Bouchaala
Pr BAHLOUL Mabrouk

Le potassium est :

- A. Le principal cation extracellulaire
- B. Le principal cation intracellulaire
- C. Présent à 50 % dans les deux compartiments
- D. Principalement stocké dans le foie
- E. Présent majoritairement dans le plasma

Réponse : B

Le potassium intracellulaire représente environ :

- A. 98 % du potassium total
- B. 70 % dans le muscle
- C. 50 % dans le foie
- D. 2 % dans le secteur extracellulaire
- E. 30 % dans le plasma

Réponses : **A, B, D**

La pompe Na^+/K^+ -ATPase :

- A. Expulse 3 Na^+ hors de la cellule
- B. Fait entrer 2 K^+ dans la cellule
- C. Consomme de l'ATP
- D. Permet un transport passif
- E. Maintient un potentiel de repos entre -60 et -80 mV

Réponses : **A, B, C, E**

Les hormones qui favorisent l'entrée de K^+ dans la cellule :

A. Insuline

B. Catécholamines via les Rc β_2

C. Catécholamines α

D. Aldostérone

E. Cortisol

Réponses : **A, B**

Une hypokaliémie par transfert peut être observée en cas :

A. Alcalose métabolique

B. Insuline

C. β 2-mimétiques

D. Intoxication à la théophylline

E. Acidose respiratoire

Réponses : **A, B, C, D**

Les β_2 adrénergiques :

- A. Favorisent l'entrée du K^+ intracellulaire
- B. Provoquent une fuite rénale de K^+
- C. Favorisent la sortie du K^+ extracellulaire
- D. N'ont pas d'effet sur le potassium
- E. Ont un effet identique aux α adrénergiques

Réponse : **A**

L'acidose métabolique minérale provoque :

- A. Une hypokaliémie par transfert cellulaire
- B. Une hyperkaliémie par sortie de K^+ cellulaire
- C. Aucune modification du potassium
- D. Une baisse de l'aldostérone
- E. Une entrée accrue de K^+ dans la cellule

Réponse : **B**

Une fausse hyperkaliémie peut être liée à :

- A. Prélèvement hémolysé
- B. Hypothermie
- C. Prélèvement trop rapide
- D. Acidose métabolique
- E. Alcalose respiratoire

Réponse : **A**

La (ou les) source(s) possible(s) du potassium dans l'organisme est (ou sont) :

- A. L'alimentation
- B. La sécrétion biliaire
- C. L'hématopoïèse
- D. La respiration
- E. La synthèse hépatique

Réponse : **A**

L'adrénaline, via ses récepteurs β_2 , entraîne :

- A. Un hyperaldostérisme
- B. Une entrée de K^+ dans la cellule
- C. Une inhibition de la pompe Na^+/K^+ -ATPase
- D. Une fuite urinaire de K^+
- E. Une hyperkaliémie

Réponse : **B**

En cas d'acidose respiratoire isolée, la kaliémie est :

- A. Augmentée
- B. Diminuée
- C. Inchangée
- D. Effondrée
- E. Impossible à interpréter

Réponse : **C**

Une augmentation aiguë de l'osmolalité plasmatique provoque :

- A. Une baisse de la kaliémie
- B. Une élévation de la kaliémie
- C. Une hypocalcémie
- D. Une alcalose métabolique
- E. Une chute de l'aldostérone

Réponse : **B**

Le site principal de régulation de l'excrétion potassique sous l'effet de l'aldosterone est :

- A. Glomérule
- B. Tube contourné proximal
- C. Anse de Henlé
- D. Tube collecteur cortical
- E. Médullaire externe

Réponse : **D**

L'atteinte cardiaque d'une hypokaliémie est liée à :

- A. Hyperexcitabilité myocardique
- B. Hyperpolarisation membranaire
- C. Diminution de la période réfractaire
- D. Blocage sodique
- E. Dépolarisation permanente

Réponse : **B**

Une cause fréquente d'hyperkaliémie chronique :

- A. Vomissements chroniques
- B. Insuffisance rénale chronique
- C. Diarrhée chronique
- D. Hyperventilation
- E. Pancréatite chronique

Réponse : **B**

L'administration du KCl IV :

- A. Jamais en injection directe
- B. Toujours dilué
- C. Perfusion lente et contrôlée
- D. Surveillance ECG
- E. Toujours associé à du calcium

Réponses : **A, B, C, D**

L'hypokaliémie est

A-définie par une kaliémie inférieure à 4 mmol/l

B-associée à une kaliurèse sup à 20 mmol/24h quand elle est d'origine extrarénale

C- Responsable à une constipation

D-Peut être responsable de troubles de rythme

E- De transfert en présence d'une acidose organique

Réponse: C-D

Une cause d'hyperkaliémie aiguë par transfert :

- A. Insuline
- B. Bêta-2 agonistes
- C. Acidose métabolique minérale
- D. Alcalose respiratoire
- E. Hyperaldostéronisme

Réponse : C

l'hyperkaliémie est favorisée par l'administration :

A. Furosémide

B. IEC (inhibiteurs de l'enzyme de conversion)

C. Thiazidiques

D. Bicarbonates

E. Salbutamol

Réponse B

L'aldostérone :

- A. Diminue la kaliurèse
- B. Favorise la sécrétion rénale de K^+
- C. N'a pas d'effet sur la kaliémie
- D. Bloque la Na^+/K^+ -ATPase
- E. Est stimulée en cas d'hypokaliémie

Réponse : **B**

Un apport alimentaire riche en potassium provoque :

- A. Une baisse de l'aldostérone
- B. Une stimulation de l'aldostérone
- C. Une diminution de la kaliurèse
- D. Une acidose métabolique
- E. Une hypokaliémie

Réponse : **B**

Chez un patient ayant une hypokaliémie, le risque majeur est :

- A. Lithiase urinaire
- B. Troubles du rythme cardiaque
- C. Hypertension artérielle
- D. Polyglobulie
- E. Hypoglycémie

Réponse : **B**

Parmi les signes cliniques d'hypokaliémie :

- A. Fatigue musculaire
- B. Hypertonie musculaire
- C. Hypertension intracrânienne
- D. Hypothermie
- E. Hyperréflexie

Réponse : **A**

Un contexte favorisant une torsade de pointe en hypokaliémie est :

- A. Hyponatrémie isolée
- B. Hypercalcémie
- C. Hypomagnésémie
- D. Hyperglycémie
- E. Hypophosphorémie

Réponse : **C**

L'association hypokaliémie avec HTA évoque :

- A. Diarrhée chronique
- B. Vomissements prolongés
- C. Hyperaldostéronisme primitif
- D. Hypomagnésémie isolée
- E. Polyurie post-obstructive

Réponse : **C**

L'hypomagnésémie entraine:

- A. Une rétention rénale de K^+
- B. Une excrétion urinaire inappropriée de K^+
- C. Une hyperkaliémie
- D. Une correction spontanée du K^+
- E. Une hypocalcémie

Réponse : **B**

La paralysie périodique familiale de Westphal est due à :

- A. Perte digestive de K^+
- B. Hyperaldostéronisme
- C. Transfert intracellulaire de K^+
- D. Perte rénale de K^+
- E. Hypomagnésémie

Réponse C

Parmi les médicaments suivants lequel est diurétique épargneur de potassium :

- A. Furosémide
- B. Hydrochlorothiazide
- C. Spironolactone
- D. Mannitol
- E. Acétazolamide

Réponse : **C**

Concernant l'élimination du K^+ :

- A. La voie principale est Rénale
- B. Digestive par les diarrhées
- C. Favorisé par le furosémide
- D. Peut être Pulmonaire
- E. L'aldostérone augmente la kaliurèse

Réponse: A-B-C-E

Un traitement de l'hyperkaliémie qui agit rapidement en protégeant le myocarde :

A. Insuline-glucose

B. Kayexalate

C. Calcium IV

D. Dialyse péritonéale

E. Diurétiques de l'anse

Réponse : **C**

Les signes neuromusculaires de l'hypokaliémie :

A. Crampes

B. Fatigue

C. Paralysies

D. Rhabdomyolyse si < 2 mmol/L

E. Myoclonie

Réponse: A + B + C + D

Concernant les signes digestifs typiques de l'hypokaliémie sont :

- A. Diarrhée
- B. Iléus paralytique
- C. Constipation
- D. Vomissements
- E. Sont fréquents

Réponses: B + C

Les signes ECG d'hypokaliémie sont :

A. Dépression ST

B. Onde T aplatie/inversée

C. Onde U

D. QT court

E. BAV

Réponse: A + B + C

Un traitement qui déplace le potassium vers le compartiment intracellulaire :

A. Calcium IV

B. Kayexalate

C. Insuline + glucose

D. Furosémide

E. Dialyse

Réponse : **C**

Le Kayexalate agit en :

- A. Fixant le K^+ intestinal
- B. Déplaçant le K^+ dans la cellule
- C. Neutralisant le K^+ plasmatique directement
- D. Favorisant la filtration glomérulaire
- E. Inhibant l'aldostérone

Réponse : **A**

Un antagoniste membranaire du potassium est :

A. Gluconate de calcium IV

B. Spironolactone

C. Insuline

D. Bicarbonate

E. Kayexalate

Réponse : **A**

Le pool total de potassium de l'organisme se situe majoritairement dans :

- A. Les cellules musculaires
- B. Le plasma
- C. Les globules rouges
- D. Le compartiment interstitiel
- E. Le foie

Réponse : **A**

Parmi les facteurs qui favorisent l'entrée du potassium dans la cellule, on retrouve :

- A. L'insuline
- B. Les β_2 -adrénergiques
- C. L'acidose métabolique minérale
- D. L'alcalose métabolique
- E. L'hyperosmolalité

Réponse : **A, B, D**

Les manifestations cliniques d'une hypokaliémie sévère (< 2 mmol/L) peuvent inclure :

A. Paralysie musculaire flasque

B. Rhabdomyolyse

C. Tétanie par hypocalcémie

D. Ileus paralytique

E. Tremblements fins

Réponse : **A, B, D**

Parmi les situations suivantes, lesquelles peuvent entraîner une hyperkaliémie ?

A. Insuffisance rénale aiguë oligo-anurique

B. Prise de spironolactone

C. Acidose métabolique minérale

D. Diarrhées aiguës sévères

E. Rhabdomyolyse

Réponse : **A, B, C, E**

Parmi les étiologies d'une hypokaliémie avec kaliurèse > 20 mmol/24h, on retrouve :

- A. Vomissements abondants
- B. Diurétiques de l'anse
- C. Hyperaldostéronisme primaire
- D. Syndrome de Bartter
- E. Diarrhées aiguës

Réponse : **B, C, D**

- **Acidose minérale = excès de H^+ + Cl^- dans le secteur extracellulaire**
→ Exemple : diarrhées (perte de HCO_3^- , rétention de Cl^-).
- **Conséquence sur les transporteurs Na^+/H^+ et Na^+/HCO_3^-**
 - Normalement, la cellule garde du Na^+ grâce à :
 - **NHE1 (échangeur Na^+/H^+)** : fait entrer Na^+ en échange de H^+ .
 - **Cotransport $Na^+/3HCO_3^-$** : fait entrer Na^+ avec les bicarbonates.
 - En acidose minérale :
 - Beaucoup de H^+ extracellulaire → **NHE1 est inhibé** (le gradient s'inverse).
 - Peu de HCO_3^- extracellulaire → **le cotransport Na^+/HCO_3^- est réduit**.
 - Résultat : **moins d'entrée de Na^+ dans la cellule**.
- **Impact sur la pompe Na^+/K^+ -ATPase**
 - Cette pompe expulse 3 Na^+ pour faire entrer 2 K^+ .
 - Si le Na^+ intracellulaire diminue → la pompe tourne au ralenti.
 - Donc : **moins de K^+ est capté par la cellule**.
 - Résultat = **perte nette de K^+ intracellulaire → hyperkaliémie**.
- **Rôle du Cl^- et du cotransport K^+/Cl^-**
 - En acidose minérale, $[HCO_3^-]$ extracellulaire diminue → le système **Cl^-/HCO_3^-** fait entrer du Cl^- dans la cellule.
 - L'excès de Cl^- intracellulaire active le **cotransport K^+/Cl^-** .
 - Ce cotransport fait **sortir du K^+ avec le Cl^-** vers l'extérieur.
 - Résultat : **perte supplémentaire de K^+ intracellulaire → hyperkaliémie aggravée**

- **Acidose organique = excès de H^+ + anions organiques (ex. lactate, corps cétoniques)**
 - Ces anions (lactate⁻, β -hydroxybutyrate⁻, acétoacétate⁻) **peuvent entrer dans la cellule** facilement avec le H^+ .
 - Donc, contrairement au Cl^- de l'acidose minérale, ces anions diffusent **avec** les protons.
-
- **Conséquence sur le pH intracellulaire**
 - Comme le couple **H^+ + anion organique** entre dans la cellule → le pH intracellulaire chute davantage.
 - Cela a deux effets :
 - **Activation du NHE1 (Na^+/H^+ exchanger)** : la cellule expulse les H^+ en excès en important du Na^+ .
 - **Activation du cotransport $Na^+/3HCO_3^-$** (si HCO_3^- dispo) : entrée de Na^+ pour tamponner.
-
- **Impact sur le Na^+ intracellulaire**
 - → Résultat = **plus de Na^+ dans la cellule**.
 - Ce Na^+ sert de “carburant” à la pompe Na^+/K^+ -ATPase (qui a besoin de Na^+ intracellulaire pour fonctionner).
-
- **Conséquence sur la pompe Na^+/K^+ -ATPase**
 - Grâce au Na^+ intracellulaire maintenu, la pompe continue à expulser du Na^+ et à faire entrer du K^+ .
 - Donc : **pas de perte nette majeure de K^+ intracellulaire**.
 - La kaliémie reste quasi normale (ou peu augmentée).

- Dans l'alcalose métabolique, on observe une hypokaliémie. L'ion HCO_3^- ne peut pas diffuser dans la cellule, la sortie d'un H^+ de la cellule entraîne donc l'entrée d'un K^+ dans la cellule.
- L'alcalose métabolique induit une perte urinaire importante de K^+ .